



Architecture et Administration des BDD

Présenté par:

Amal HALFAOUI (Epse GHERNAOUT)

Amal.halfaoui@univ-tlemcen.dz

amal.halfaoui@gmail.com

Université Tlemcen

-Ing 3-

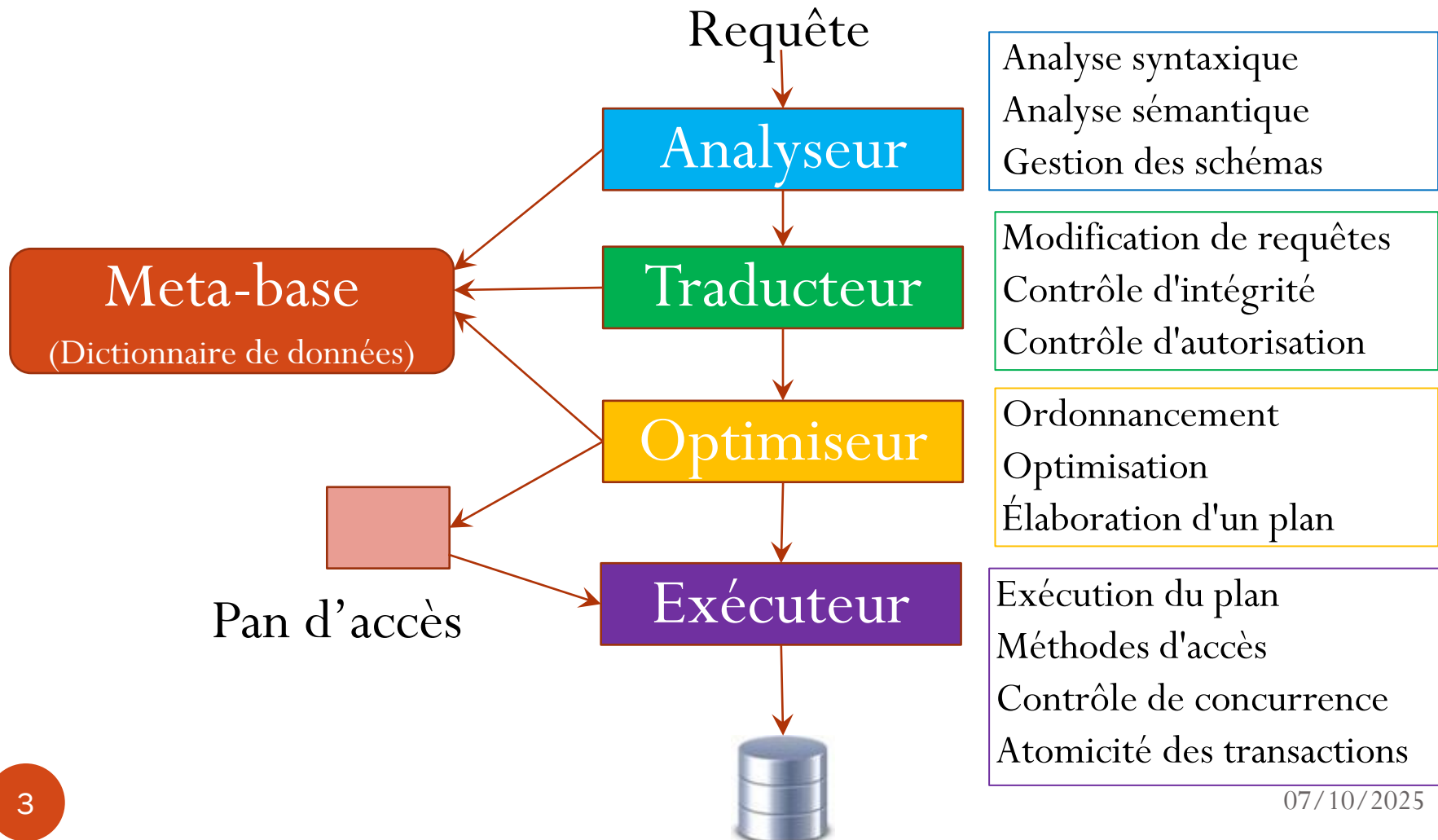
Plan du cours

- **Objectif** : comprendre l'architecture fonctionnelle , la notion de schéma et de dictionnaire de données
- **Notions traitées** :
 - Architecture fonctionnelle
 - Notion de schéma
 - Dictionnaire de données

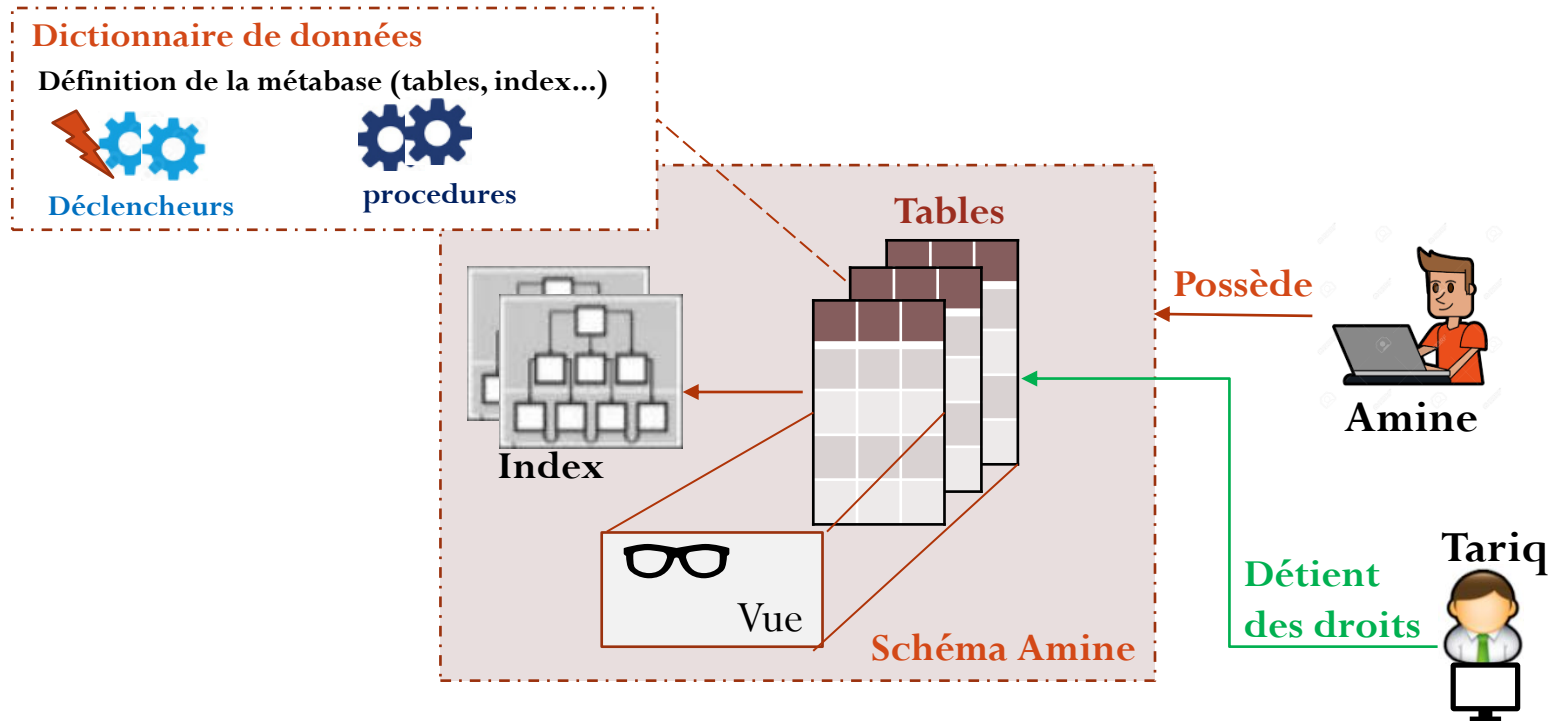
Architecture fonctionnelle d'un SGBD



Les modules sont articulés autour du dictionnaire de données (métabase)



Notion de Schéma



- **Schéma = compte = utilisateur = propriétaire** (Exp: Amine)
- Un schéma contient des objets (table, index, vue, etc.).
- Un utilisateur peut être perçu simplement comme un identificateur de connexion (Exp: user Tariq)

Métabase

- Une base de données contient des relations de base (Tables), des chemins d'accès (index) et des vues (relations ou table virtuelles).
- Le SGBD, pour fonctionner doit pouvoir retrouver les différentes informations sur tous les objets de la base.
- La **métadonnée** c'est la donnée sur la données → la **métabase** c'est l'ensemble des données (informations dans des **tables** et des **vues système**) sur la base de données.
- La métabase appelée aussi le **dictionnaire de données** contient les **catalogues** (**tables et vues**) qui donnent des informations sur les objets de la base. C'est une base de donnée de la base de données

Métabase = dictionnaire de données = des catalogues (tables et vues systèmes)

Dictionnaire de données

- Créé **à la création de la BD** et accessible avec SQL par les utilisateurs **DBA administrateurs** (en mode consultation uniquement)
- Maintenu automatiquement par le SGBD. il est mis à jour à chaque **création, modification ou suppression d'objets**, lors d'exécution d'ordres DDL(CREATE, ALTER, DROP)
- Le dictionnaire de données est **chargé en mémoire** pour traiter les requêtes SQL des utilisateurs
- Les principaux catalogues sont sur les tables (relations), colonnes (attributs de la relation), index sur les tables, vues, déclencheurs,...
- D'autres catalogues peuvent exister selon les SGBDs

Dictionnaire de données Oracle

- Le dictionnaire est constitué d'un ensemble de tables système à partir desquelles sont définies environ six cents vues distinctes.
- Le dictionnaire des données oracle appartient à l'utilisateur **SYS**. Il contient :
 - la définition des **objets** : tables, vues, index, clusters, synonymes, séquences, procédures, fonctions, paquetages, déclencheurs, etc. ;
 - la description de **l'espace disque** alloué et occupé pour chaque objet;
 - les valeurs par défaut des colonnes (DEFAULT) ;
 - la description des **contraintes** de vérification et d'intégrité référentielle ;
 - le nom des **utilisateurs** de la base ;
 - les **privilèges** et **rôles** pour chaque **utilisateur** ;
 - des informations **d'audit** (accès aux objets) et d'autre nature (commentaires par exemple).

Dictionnaire de données Oracle

Classification des vues

- **Tables et Vues statiques**

Elles sont basées sur des vraies tables stockées dans tablespace SYSTEM

USER_NomVue décrit les objets du schéma de l'utilisateur **connecté** (qui interroge le dictionnaire) ;

ALL_NomVue (extension de la précédente) décrit les objets du schéma de l'utilisateur **connecté** et les **objets sur lesquels il a reçu des privilèges** ;

DBA_NomVue décrit les objets de **tous les schémas** (de plus il faut préfixer le nom de la vue par celui du propriétaire, ici **SYS.DBA_NomVue**).

- **Tables et Vues dynamiques de performance**

V\$NomVue

Elles sont basées sur les informations en mémoire ou extraites des fichiers de contrôle. → Info sur le fonctionnement de la base et ses performances

Dictionnaire de données Oracle

Synonymes des vues

Oracle propose des synonymes sur certaines vues:

- `DICT` = `DICTIONARY` (La liste des vues du dictionnaire)
- `COLS` = `USER_TAB_COLUMNS`
- `IND` = `USER_INDEXES`
- `OBJ` = `USER_OBJECTS`
- `SEQ` = `USER_SEQUENCES`
- `SYN` = `USER_SYNONYMS`
- `TABS` = `USER_TABLES`

Dictionnaire de données Oracle

Démarche à suivre

- **Etape 1:** trouver le nom de la vue ou table en consultant **DICTIONARY**. Cette étape n'est pas nécessaire si on connaît le nom de la vue
- **Etape 2:** choisir les colonnes de la vue à sélectionner (utiliser **DESC**)
- **Etape 3:** interroger la vue en exécutant une requête **SELECT** contenant les colonnes ciblées

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 1 (users)

- **Etape 1** Afficher les vues sur les utilisateurs

```
DESC DICT;
```

DESC permet de connaître la structure de la vue ou la table (les attributs)

Nom	NULL ?	Type
-----	-----	-----
TABLE_NAME		VARCHAR2(30)
COMMENTS		VARCHAR2(4000)

```
SELECT * FROM DICTIONARY  
WHERE table_name LIKE '%USERS%';
```

	TABLE_NAME	COMMENTS
1	DBA_USERS	Information about all users of the database
2	DBA_USERS_WITH_DEFPWD	Users that are still using their default passwords
3	USER_USERS	Information about the current user
4	ALL_USERS	Information about all users of the database
5	V\$PFILE_USERS	Synonym for V_\$PFILE_USERS
6	GV\$PFILE_USERS	Synonym for GV_\$PFILE_USERS

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 1 (users)

- Etape 2 choisir le, les colonnes

```
DESC ALL_USERS;
```

DESC permet de connaître la structure de la vue ou la table (les attributs)

Nom	NULL ?	Type
-----	-----	-----
USERNAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
USER_ID	NOT NULL	NUMBER
CREATED	NOT NULL	DATE

- Etape 3 Interroger la vue

```
SELECT USERNAME FROM ALL_USERS  
where CREATED > '01/09/24';
```

	USERNAME
1	SCOLARITÉ
2	AMAL

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 1 (afficher les objet d'un schéma)

- Afficher les objets de l'utilisateur schéma 'scolarité'

```
SELECT object_name, object_type  
FROM all_objects  
WHERE owner = 'SCOLARITÉ';
```

	OBJECT_NAME	OBJECT_TYPE
1	DEPARTEMENTS	TABLE
2	ENSEIGNANTS	TABLE
3	ETUDIANTS	TABLE
4	ETUDIANTS_GL	VIEW
5	GRADES	TABLE
6	PK_DEPARTEMENT	INDEX
7	PK_ETUDIANT	INDEX
8	PK_GRADE	INDEX
9	PK_PROFESSEUR	INDEX
10	PK_SPECIALITE	INDEX
11	SPECIALITES	TABLE
12	SYS_C0010944	INDEX
13	SYS_C0010949	INDEX

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 2 (tables)

- Afficher les tables de l'utilisateur actuel
 - **ALL_TABLES** : Montre les tables accessibles par l'utilisateur actuel.
 - **USER_TABLES** : Montre les tables appartenant à l'utilisateur actuel.
 - **DBA_TABLES** : Montre toutes les tables de la base de données (nécessite des privilèges DBA).

```
select TABLE_NAME  
from user_tables;
```

	TABLE_NAME
1	DEPARTEMENTS
2	SPECIALITES
3	ETUDIANTS
4	ENSEIGNANTS
5	GRADES

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 2 (tables)

- Informations sur **la table (relation)** Etudiants

```
select * from user_tables  
where Table_name= 'ETUDIANTS';
```

```
SELECT table_name, num_rows  
FROM user_tables  
WHERE table_name = 'ETUDIANTS';
```

	TABLE_NAME
1	DEPARTEMENTS
2	SPECIALITES
3	ETUDIANTS
4	ENSEIGNANTS
5	GRADES

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 3 (Colonnes des tables)

- Informations sur **les colonnes (attributs)** Etudiants

```
SELECT column_name,COLUMN_ID , data_type,  
data_length, nullable  
FROM user_tab_columns  
WHERE table_name = 'ETUDIANTS';
```

	❖ COLUMN_NAME	❖ COLUMN_ID	❖ DATA_TYPE	❖ DATA_LENGTH	❖ NULLABLE
1	ID_ETUDIANT	1	NUMBER	22	N
2	PRENOM	2	VARCHAR2	50	N
3	NOM	3	VARCHAR2	50	N
4	GENRE	4	VARCHAR2	10	Y
5	DATE_NAISSANCE	5	DATE	7	N
6	EMAIL	6	VARCHAR2	100	Y
7	NUM_TELEPHONE	7	VARCHAR2	20	Y
8	DATE_INSCRIPTION	8	DATE	7	Y
9	ID_SPECIALITE	9	NUMBER	22	Y

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 4 (contraintes des tables)

- Informations sur **les contraintes** de la table Etudiants

```
SELECT constraint_name, constraint_type,  
search_condition  
FROM user_constraints  
WHERE table_name = 'ETUDIANTS';
```

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1	SYS_C0010939	C	"PRENOM" IS NOT NULL
2	SYS_C0010940	C	"NOM" IS NOT NULL
3	SYS_C0010941	C	"DATE_NAISSANCE" IS NOT NULL
4	SYS_C0010942	C	GENRE IN ('M', 'F')
5	PK_ETUDIANT	P	(null)
6	SYS_C0010944	U	(null)
7	FK_ETUDIANT_SPECIALITE	R	(null)

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 5 (Index d'une table)

- Informations sur **les index** de la table Etudiants

```
SELECT index_name, column_name  
FROM user_ind_columns  
WHERE table_name = 'ETUDIANTS';
```

	INDEX_NAME	COLUMN_NAME
1	PK_ETUDIANT	ID_ETUDIANT
2	SYS_C0010944	EMAIL

Dictionnaire de données Oracle

Exemple 6 (vue d'un table)

- Informations sur **les vues (tables virtuelles)**

```
SELECT view_name, text  
FROM user_views
```

VIEW_NAME	TEXT
ETUDIANTS_GL	select nom, prenom from etudiants e, specialites s WHERE e.id_specialite = s.id

Dictionnaire de données Oracle

Exemple de vue dynamique de performances

- Exp: informations sur la base de données

```
desc v$database;
```

```
select DBID, NAME, CREATED from v$database;
```

DBID	NAME	CREATED
-----	-----	-----
14871089	BDDING	19/09/24